Géométrie dans l'Espace

Solides usuels, volumes et systèmes de repérage

1 Solides usuels et formules de volume

Familles de solides

— **Parallélépipède rectangle (Pavé droit) :** Solide composé de 6 faces rectangulaires. (Cas particulier : le **cube** dont les 6 faces sont des carrés égaux).

— **Prisme droit :** Solide composé de deux bases polygonales parallèles et superposables, et de faces latérales rectangulaires.

— **Cylindre de révolution :** Solide composé de deux bases circulaires parallèles de rayon R et d'une face latérale courbe.

— **Pyramide :** Solide formé d'une base polygonale et de faces latérales triangulaires ayant un sommet commun (sommet de la pyramide).

— **Cône de révolution :** Solide obtenu par la rotation d'un triangle rectangle autour de l'un des côtés de son angle droit. Sa base est un disque de rayon R.



Prisme droit Cylindre Pyramide Cône

Formules de calcul de volume

Solide	Éléments caractéristiques	Formule du volume $\mathcal{V}$
Pavé droit / Cube	L, l, h (ou côté a)	$\mathcal{V} = L \times l \times h$ (ou a^3)
Prisme droit	Aire de la base $\mathcal{B}$, hauteur h	$\mathcal{V} = \mathcal{B} \times h$
Cylindre de révolution	Rayon de base R, hauteur h	$\mathcal{V} = \pi \times R^2 \times h$
Pyramide	Aire de la base $\mathcal{B}$, hauteur h	$\mathcal{V} = \dfrac{\mathcal{B} \times h}{3}$
Cône de révolution	Rayon de base R, hauteur h	$\mathcal{V} = \dfrac{\pi \times R^2 \times h}{3}$

Exemples de calculs de volumes

1) **Cylindre :** Pour $R = 3$ cm et $h = 7$ cm :

$$\mathcal{V} = \pi \times 3^2 \times 7 = 63\pi \approx 197{,}92 \text{ cm}^3$$

2) **Pyramide à base carrée :** Hauteur $h = 12$ m et côté de base $c = 8$ m ($\mathcal{B} = 8^2 = 64$ m^2) :

$$\mathcal{V} = \frac{64 \times 12}{3} = 256 \text{ m}^3$$

3) **Cône de révolution :** Diamètre $d = 6$ cm ($R = 3$ cm) et hauteur $h = 10$ cm :

$$\mathcal{V} = \frac{\pi \times 3^2 \times 10}{3} = 30\pi \approx 94{,}25 \text{ cm}^3$$

2 Se repérer dans un parallélépipède rectangle

Repère tridimensionnel cartésien

Dans un pavé droit $ABCDEFGH$, un repère de l'espace est défini par un sommet d'origine et trois arêtes perpendiculaires issues de ce sommet. Tout point M de l'espace est identifié par un unique triplet de nombres $(x\,;y\,;z)$ appelés **coordonnées** :

— x est l'**abscisse** (déplacement sur l'axe horizontal principal) ;

— y est l'**ordonnée** (déplacement sur l'axe de profondeur) ;

— z est l'**altitude** ou la **cote** (déplacement sur l'axe vertical).

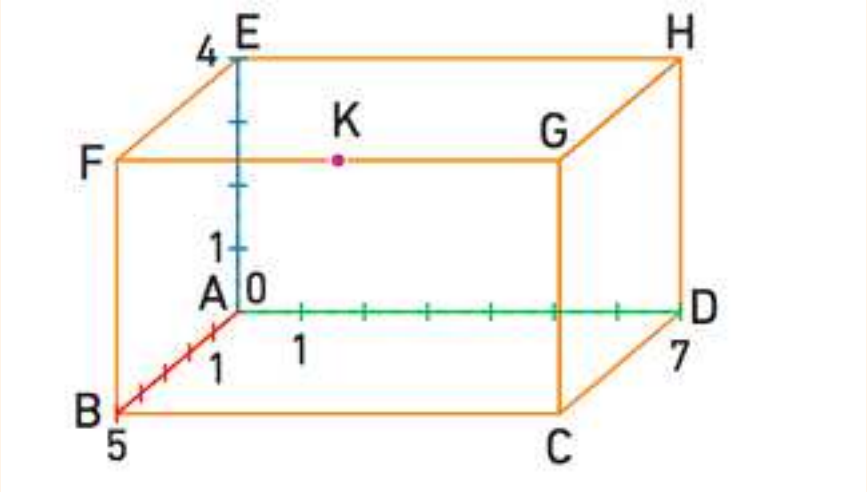
Méthode : Trouver les coordonnées d'un point dans un pavé droit

Pour déterminer les coordonnées $(x\,;y\,;z)$ d'un sommet ou d'un point M dans un pavé droit :

1. **Identifier l'origine** $(0\,;0\,;0)$ **:** Repérer le sommet de départ du repère.
2. **Mesurer l'abscisse** x **:** Partir de l'origine et compter le nombre d'unités de déplacement le long du 1er axe (axe des abscisses).
3. **Mesurer l'ordonnée** y **:** Compter le nombre d'unités de déplacement le long du 2e axe (axe des ordonnées).
4. **Mesurer l'altitude** z **:** Compter la hauteur ou le nombre d'unités le long du 3e axe (axe des cotes).
5. **Rédiger le triplet :** Écrire le résultat sous la forme $(x\,;y\,;z)$ dans cet ordre exact.

Lecture de coordonnées dans un pavé droit

Donner les coordonnées des sommets du pavé droit ainsi que du milieu K du segment [FG]. A est l'origine du repère.



Coordonnées des 8 sommets du pavé :

$A(0\,;0\,;0)$	$B(0\,;5\,;0)$	$C(7\,;5\,;0)$	$D(7\,;0\,;0)$
$E(0\,;0\,;4)$	$F(0\,;5\,;4)$	$G(7\,;5\,;4)$	$H(7\,;0\,;4)$

les coordonnées du point K est : K(..... ; .... ; .....)